



LN_Education

ÉNONCÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Physique — Session 2011

Exercice 1

Les parties 1.2 et 1.3 sont indépendantes de la partie 1.1.

Une fusée lanceur a été conçue pour placer des satellites en orbite géostationnaire. Le satellite est d'abord placé autour de la Terre sur une orbite basse circulaire de rayon r_1 puis transféré vers l'orbite géostationnaire de rayon r_2 à l'aide des moteurs propulseurs.

1.1. Décollage de la fusée

On étudie le décollage vertical de la fusée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. L'intensité de la pesanteur g est considérée comme constante et égale à sa valeur au sol. On note m la masse totale de la fusée à un instant t et v sa vitesse.

Les gaz éjectés par la fusée durant un intervalle de temps dt ont une masse $-dm$ et une vitesse $\vec{u}$ par rapport à la fusée.

1.1.1. Énoncer le principe fondamental de la dynamique.

1.1.2. Exprimer la quantité de mouvement du système (fusée + gaz) à un instant t puis à une date très voisine $t' = t + dt$ où la vitesse de la fusée est $\vec{v}' = \vec{v} + d\vec{v}$, en fonction de m , $\vec{v}$, dm et $\vec{u}$.

1.1.3. En utilisant la variation de la quantité de mouvement entre t et t' et par application du principe fondamental de la dynamique, établir la relation :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{u}{m} \frac{dm}{dt} + g = 0$$

1.1.4. Dédire de la relation précédente que la vitesse de la fusée à l'instant t a pour expression $v = u \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m}\right) - gt$ où m_0 est la masse de la fusée au décollage.

1.2. Mise en orbite du satellite

Le satellite sur son orbite circulaire de rayon r n'est soumis qu'à l'attraction terrestre et l'étude de son mouvement se fait dans le référentiel géocentrique.

1.2.1. Montrer que le mouvement du satellite sur son orbite est uniforme.

1.2.2. Exprimer la vitesse linéaire v du satellite en fonction de la masse M de la Terre, r et G constante de la gravitation, puis sa période T_r .

1.2.3. Après avoir rappelé ce qu'est un satellite géostationnaire, préciser le plan de son orbite.

1.2.4. Déterminer alors la valeur numérique du rayon r_2 de l'orbite géostationnaire.

On donne : $M = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$; $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$.

1.3. L'énergie de transfert sur l'orbite r est : $E_p(r) = -\frac{GMm}{r}$.

- 1.3.1.** L'énergie potentielle gravitationnelle du satellite sur l'orbite r étant $E_p(r) = -\frac{GMm}{r}$, exprimer l'énergie mécanique E_m du satellite sur une orbite circulaire de rayon r en fonction de G , M , m et r .
- 1.3.2.** En déduire l'énergie fournie par les moteurs pour que le satellite passe de l'orbite basse de rayon r_1 à l'orbite géostationnaire de rayon r_2 en fonction de G , M , m , r_1 et r_2 et calculer sa valeur.

On donne : masse du satellite $m = 1000 \text{ kg}$; $r_1 = 6700 \text{ km}$.

Exercice 2

Une bobine de résistance négligeable, de longueur $L = 50 \text{ cm}$ et de diamètre $d = 5 \text{ cm}$ comporte $N = 2250$ spires. Pour déterminer son inductance par des méthodes différentes, un professeur propose deux expériences à ses élèves.

2.1. Première expérience

On négligera le champ magnétique terrestre. À l'intérieur de la bobine parcourue par un courant continu d'intensité I on introduit la sonde d'un teslamètre. Le teslamètre donne en milli-tesla (mT) la valeur du champ magnétique B au centre de la bobine pour chaque valeur de I . Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau suivant :

$I \text{ (A)}$	0,00	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
$B \text{ (mT)}$	0,0	1,1	2,3	3,4	4,6	5,7	6,8	8,0	9,1

- 2.1.1.** Montrer que cette bobine, de par ses dimensions, peut être considérée comme un solénoïde.
- 2.1.2.** Quelle est alors la nature du champ magnétique à l'intérieur de la bobine ?
- 2.1.3.** Tracer sur papier millimétré la courbe représentative de $B = f(I)$. Échelle : 1 cm pour 0,1 A et 1 cm pour 1 mT.
- 2.1.4.** Déduire de la courbe la valeur de l'inductance L de la bobine.

2.2. Deuxième expérience

On réalise avec cette bobine le montage de la figure A où R est un conducteur ohmique de résistance 100Ω . Le GBF délivre une tension triangulaire. Les tensions u_1 et u_2 sont appliquées aux bornes d'un oscilloscope. On obtient sur l'écran l'oscillogramme de la figure B avec les réglages suivants : base de temps : 1 ms/div ; voie 1 : 1 V/div ; voie 2 : 0,5 V/div. En l'absence de tension les traces du spot sont confondues avec la ligne horizontale au milieu de l'écran.

- 2.2.1.** Exprimer u_1 en fonction de R et i .
- 2.2.2.** Trouver une relation entre L , R , u_2 et $\frac{du_1}{dt}$.
- 2.2.3.** Pourquoi la tension u_2 est-elle rectangulaire avec deux créneaux de hauteurs différentes ? Pourquoi cette tension est-elle négative lorsque la tension u_1 croît ?
- 2.2.4.** Calculer l'inductance L de la bobine. Conclure.

Exercice 3

Une barre MN supportant un petit aimant NS est attachée à un ressort de masse négligeable et de raideur $k = 100 \text{ N.m}^{-1}$ dont l'autre extrémité est fixée. La masse de la barre et de l'aimant est $m = 50 \text{ g}$. Sur deux rails parallèles et horizontaux, la barre peut effectuer une translation rectiligne suivant la direction $x'x$.

Au repos, la barre est à l'origine O des abscisses sur l'axe $x'x$. On désigne par $x(t)$ la position de son centre d'inertie au cours du mouvement.

3.1. On néglige les frottements exercés par les rails sur la barre. La barre écartée de sa position d'équilibre suivant $x'x$ est abandonnée sans vitesse.

3.1.1. Appliquer les théorèmes du centre d'inertie à la barre et en déduire que le système ressort-barre constitue un oscillateur harmonique.

3.1.2. Déterminer la pulsation propre ω_0 de cet oscillateur mécanique.

3.2. En réalité, lorsque la barre est en mouvement, les rails exercent sur elle des forces de frottement $\vec{f} = -a\vec{v}$ ($\vec{v}$ vitesse instantanée de la barre et a est une constante positive de valeur $1,3 \text{ N.m}^{-1}\text{s}$).

3.2.1. Montrer que l'équation différentielle qui régit le mouvement de la barre est de la forme $\ddot{x} + b\dot{x} + cx = 0$ et préciser les expressions des constantes a et b .

3.2.2. Quelle est la nature des oscillations ? Représenter la courbe $x(t) = f(t)$.

3.2.3. Pour imposer un mouvement sinusoïdal permanent à la barre, on approche un électroaimant parcouru par un courant alternatif et comportant un noyau de fer (figure 3a). La barre vibre alors avec une pulsation ω imposée par une force excitatrice $\vec{F} = F_m \cos(\omega t + \varphi) \vec{i}$ relation où F_m est une constante de valeur $0,8 \text{ N}$.

3.2.4. Établir l'équation différentielle du mouvement entretenu de l'oscillateur en utilisant comme variable $x(t)$.

3.2.5. On pose $x(t) = X_m \cos(\omega t)$ la position de la barre à un instant t ; X_m étant l'amplitude des oscillations. À partir de l'équation différentielle, réaliser une construction de Fresnel et en déduire l'expression de X_m en fonction de F_m , k , m , ω et a .

3.2.6. Calculer X_m pour $\omega = 40 \text{ rad/s}$.

3.3. On détermine maintenant, par un dispositif approprié, la vitesse maximale de la barre en fonction de la pulsation imposée par l'électroaimant. On obtient la courbe ci-dessous.

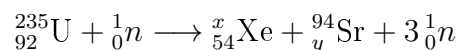
3.3.1. Déduire de la courbe la pulsation de la résonance ω_R . La comparer avec ω_0 .

3.3.2. Après l'avoir définie, déterminer la bande passante de l'oscillateur.

Exercice 4

Actuellement, l'électricité consommée dans plusieurs pays développés est en grande partie d'origine nucléaire. Elle est produite dans des centrales mettant en œuvre la fission de l'uranium enrichi.

4.1. Un réacteur de centrale nucléaire fonctionne à l'uranium 235 et subit une réaction de fission d'équation :



4.1.1. Calculer x et y en précisant les lois de conservation utilisées.

4.1.2. L'énergie libérée par la fission d'un noyau de l'uranium ${}_{92}^{235}\text{U}$ est de l'ordre de 200 MeV . Montrer que l'énergie produite par la centrale permet de fournir à une ville une puissance électrique $P = 30 \text{ MW}$.

4.1.3. Le rendement de la transformation de l'énergie nucléaire en énergie électrique est de 30%. Quelle masse d'uranium enrichi est nécessaire pour faire fonctionner la centrale pendant un an ?

4.2. Les produits de fission sont radioactifs et se transmutent en d'autres produits, eux-mêmes radioactifs. Parmi ces déchets, on trouve le césium 137, radioactif β^- , dont la demi-vie est $T = 30$ ans.

4.2.1. Écrire l'équation de désintégration d'un noyau de césium 137.

4.2.2. Le noyau fils étant formé dans un état excité, quelle est la nature du rayonnement émis lors de la désexcitation du noyau fils ?

4.2.3. Définir la demi-vie d'un noyau radioactif.